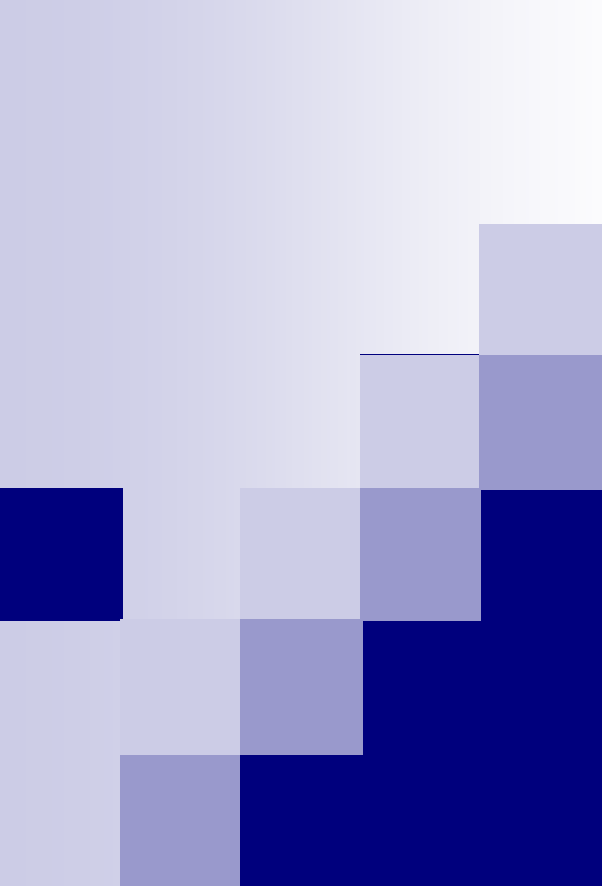




Recuperación de Información Multimedia

Descriptores Globales Gris (Bordes)

Relación de este capítulo con el curso

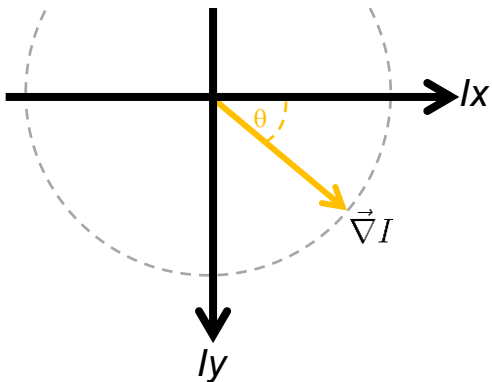
- Se revisan métodos que describen imágenes solo considerando información de grises
- En particular, en estas slides se revisan técnicas que describen los bordes visibles en una imagen



Descriptores de bordes

Histogram of Oriented Gradients (HOG)

- Convertir la imagen a escala de grises y determinar sus pixeles de borde
 - Aplicar filtros de Sobel, calcular la magnitud del gradiente en cada pixel y seleccionar los pixeles cuya magnitud del gradiente sea superior a un valor mínimo
- Para cada pixel de borde determinar el ángulo del gradiente:



$$\theta(i, j) = \arctan \left(\frac{I_y(i, j)}{I_x(i, j)} \right)$$

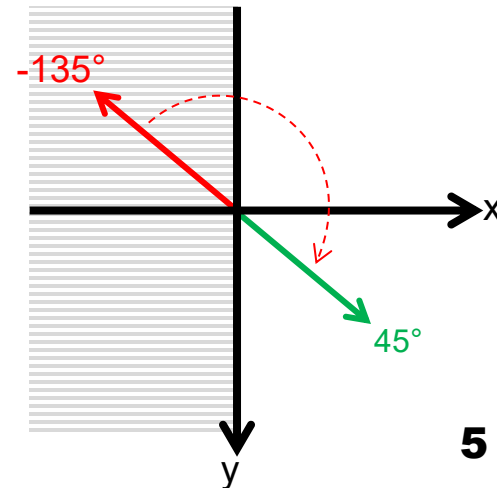
(calcula el ángulo entre -90° a 90° , notar que cuando $I_x=0$ el ángulo es 90°)

$$\theta(i, j) = \text{numpy.arctan2}(I_y(i, j), I_x(i, j))$$

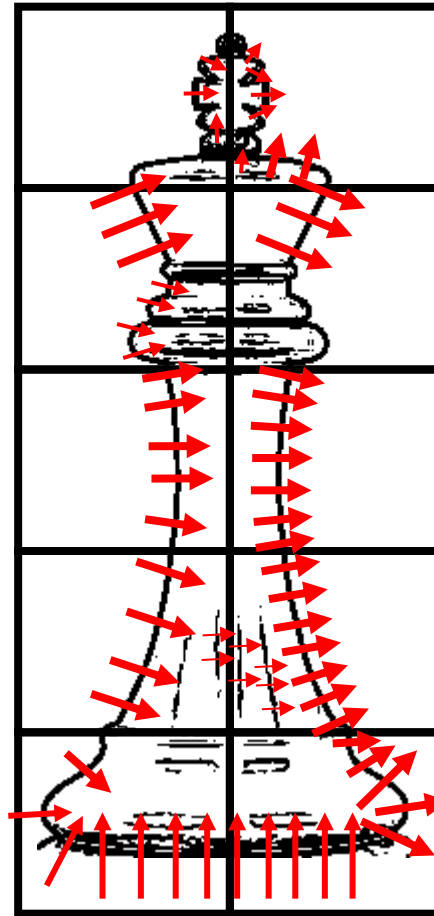
(considera el signo de las coordenadas para obtener el ángulo en el rango -180° a 180° , [ver documentación](#))

Histogram of Oriented Gradients (HOG)

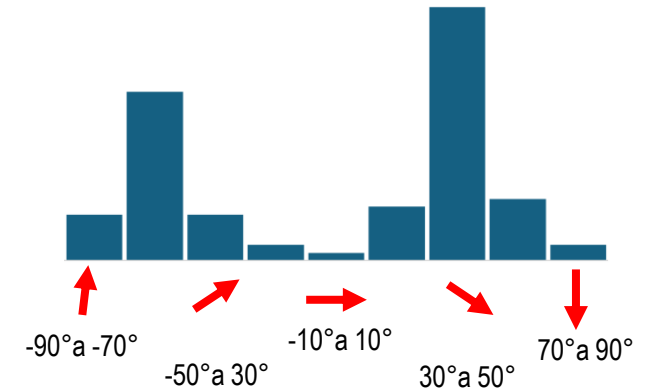
- El descriptor HOG es un histograma de las orientaciones (ángulos) del gradiente en los pixeles de borde de la imagen
 - Ángulos en el rango $[-180^\circ, 180^\circ]$
 - Permite diferenciar entre bordes blanco-a-negro y negro-a-blanco
 - Ángulos en el rango $(-90^\circ, 90^\circ]$
 - Ángulos $\leq -90^\circ$ y $> 90^\circ$ se “mueven” al rango -90° a 90°
 - Sumar o restar 180° al ángulo para juntar los sentidos opuestos (por ejemplo -135° se convierte en 45°)
 - Representa solo la dirección del borde (no el sentido)



Ejemplo



En cada zona
histograma de 9 bins



Se dividió en 10 zonas, por lo que el
descriptor es un vector de 90 dims.

Histogram of Oriented Gradients (HOG)

- Para representar correctamente una forma, la imagen se debe subdividir en zonas pequeñas
 - Idealmente cada zona debe tener una orientación dominante
 - Normalmente los histogramas tienen entre 8 a 18 bins (cada bin representando rangos de entre 10° a 45°)
- Mejoras:
 - Mejorar detección de bordes (segunda derivada, etc.)
 - Mejorar cálculo del histograma (asignación suave, normalización)

Edge Histogram Descriptor (EHD)

- Convertir la imagen a grises y ajustar su tamaño a $(4 \times 2 \times w) \times (4 \times 2 \times h)$
- Dividir la imagen en 4×4 zonas, cada zona tiene $w \times h$ bloques de 2×2
- Para cada zona:
 - Recorrer cada bloque de 2×2 y determinar su orientación de borde dominante (entre 5 orientaciones posibles)
 - La zona se representa por un histograma de 5 bins, con la fracción de bloques que tiene cada orientación dominante
- El descriptor final es la concatenación de los histogramas de cada zona, en total será un vector de $4 \times 4 \times 5 = 80$ dimensiones
- Comparación con distancia Manhattan

Edge Histogram Descriptor (EHD)

- En cada zona se calcula un histograma de la orientaciones de sus bloque (entre 5 orientaciones posibles)
- Para cada bloque de 2x2 pixeles de la zona:
 - Se mide la energía de cada uno de los siguientes 5 filtros:

<table><tr><td>1</td><td>-1</td></tr><tr><td>1</td><td>-1</td></tr></table>	1	-1	1	-1	<table><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>-1</td></tr></table>	1	1	-1	-1	<table><tr><td>$\sqrt{2}$</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>$-\sqrt{2}$</td></tr></table>	$\sqrt{2}$	0	0	$-\sqrt{2}$	<table><tr><td>0</td><td>$\sqrt{2}$</td></tr><tr><td>$-\sqrt{2}$</td><td>0</td></tr></table>	0	$\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	0	<table><tr><td>2</td><td>-2</td></tr><tr><td>-2</td><td>2</td></tr></table>	2	-2	-2	2
1	-1																							
1	-1																							
1	1																							
-1	-1																							
$\sqrt{2}$	0																							
0	$-\sqrt{2}$																							
0	$\sqrt{2}$																							
$-\sqrt{2}$	0																							
2	-2																							
-2	2																							
tipo 1	tipo 2	tipo 3	tipo 4	tipo 5																				

- Se escoge el filtro que obtiene la mayor energía (en valor absoluto) y se compara con un valor umbral mínimo T
 - Si es menor que T, el bloque se descarta (no es borde)
 - Si es mayor o igual a T, el bloque se considera que tiene esa orientación y suma 1 al histograma

Edge Histogram Descriptor (EHD)

■ Ejemplo (T=50):

21	28	120	140
192	185	121	142
			...

1	-1
1	-1

tipo 1

1	1
-1	-1

tipo 2

$\sqrt{2}$	0
0	$-\sqrt{2}$

tipo 3

0	$\sqrt{2}$
$-\sqrt{2}$	0

tipo 4

2	-2
-2	2

tipo 5

21	28
192	185

→ (0, -328, -232, -232, -28)

Mayor valor
absoluto

→ La energía supera T → es bloque
"tipo 2" → sumar 1 al segundo
bin del histograma de la zona

120	140
121	142

→ (-41, -3, -31, 27, 2)

Mayor valor
absoluto

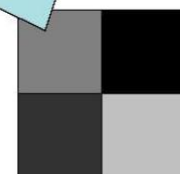
→ La energía no supera T → el bloque
no tiene orientación → ignorar

Variante EHD

- Una variante del EHD es representar la imagen por una lista con la orientación dominante de cada bloque (la lista de orientaciones en vez de calcular histogramas por zonas)
- Ajustar el tamaño de la imagen a $(2w) \times (2h)$
 - Se tiene en total $w \times h$ bloques de 2×2
 - Representar cada bloque por su orientación dominante (entre 10 posibles) o sin orientación (si no supera un valor umbral)
 - Vector de largo $w \times h$, cada dimensión varía entre 0 y 10 (0=sin orientación o “No-Edge”)
- Comparación mediante distancia de Hamming

Variante EHD

(1) Partition the image into N blocks



(2) Generate a 2x2 pixel size icon for each block



(3) Classify the icon into edge type using a filter

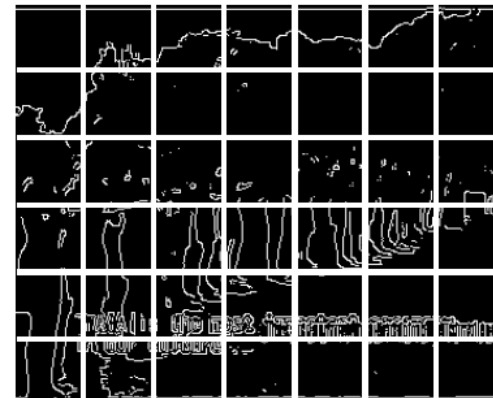
Edge Type	Filter	
0 deg.	-1	1
	-1	1
45 deg.	0	$\sqrt{2}$
	$-\sqrt{2}$	0
90 deg.	1	1
	-1	-1
135 deg.	$\sqrt{2}$	0
	0	$-\sqrt{2}$

Edge Type	Filter	
180 deg.	1	-1
	1	-1
-135 deg.	0	$-\sqrt{2}$
	$\sqrt{2}$	0
-90 deg.	-1	-1
	1	1
-45 deg.	$-\sqrt{2}$	0
	0	$\sqrt{2}$

Edge Type	Filter	
Non-Direction1	2	-2
	-2	2
Non-Direction2	-2	2
	2	-2
No Edge		

Un descriptor basado en Canny

- Calcular bordes según Canny
- Dividir imagen $w \times h$ zonas, calcular el centroide de los bordes de cada zona y cuantizarlo en $p \times q$ posiciones
- Vector de $w \times h$ dimensiones, cada dim entre 1 y $p \times q$
 - Parámetros $w = h = 15$ y $p = q = 4$
- Comparar vectores con distancia de Hamming



Hampapur et al. "Comparison of distance measures for video copy detection" y "Videogrep: video copy detection using inverted file indices". 2001 y 2002.

Papers

- Manjunath et al. *“Color and Texture Descriptors”*. 2001.
- Iwamoto et al. *“Image signature robust to caption superimposition for video sequence identification”*. 2006.
- Hampapur et al. *“Comparison of distance measures for video copy detection”* y *“Videogrep: video copy detection using inverted file indices”*. 2001 y 2002.

Ejercicio

■ Para estas 6 imágenes de 8x8 píxeles calcular:

□ HOG global

□ EHD global

$$I_x = \frac{\partial I}{\partial x}(x, y) = I(x+1, y) - I(x, y)$$

$$\|\vec{\nabla} I(i, j)\| = \sqrt{I_x(i, j)^2 + I_y(i, j)^2}$$

$$I_y = \frac{\partial I}{\partial y}(x, y) = I(x, y+1) - I(x, y)$$

$$\theta(i, j) = \arctan\left(\frac{I_y(i, j)}{I_x(i, j)}\right)$$

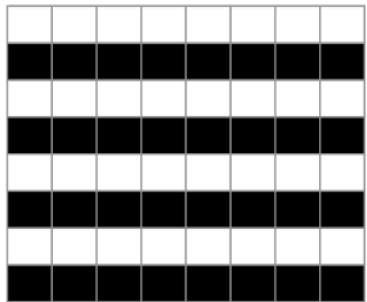


Imagen 1

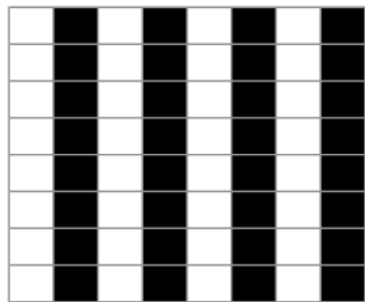


Imagen 2

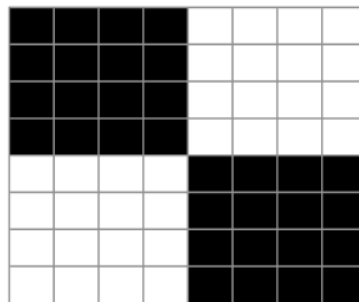


Imagen 3

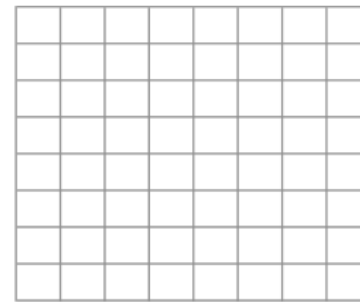


Imagen 4

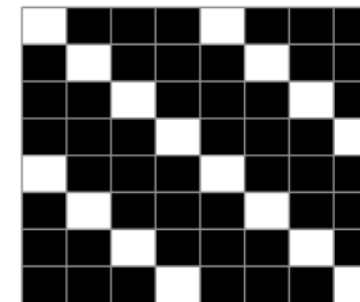


Imagen 5

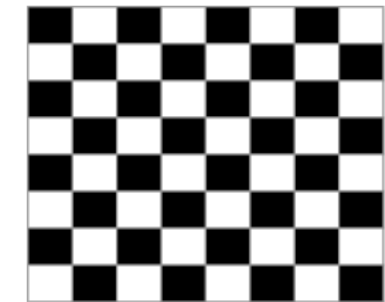


Imagen 6

Ejercicio (HOG)

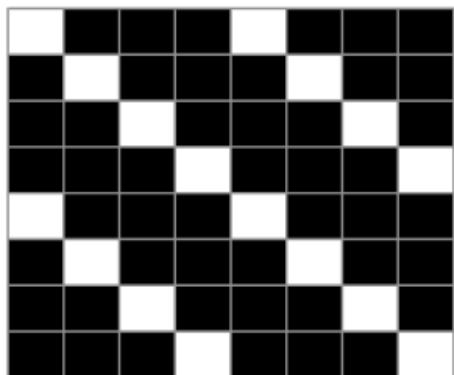


Imagen 5

255	0	0	0	255	0	0	0
0	255	0	0	0	255	0	0
0	0	255	0	0	0	255	0
0	0	0	255	0	0	0	255
255	0	0	0	255	0	0	0
0	255	0	0	0	255	0	0
0	0	255	0	0	0	255	0
0	0	0	255	0	0	0	255

Imagen original

-255	0	0	255	-255	0	0	
255	-255	0	0	255	-255	0	
0	255	-255	0	0	255	-255	
0	0	255	-255	0	0	255	
-255	0	0	255	-255	0	0	
255	-255	0	0	255	-255	0	
0	255	-255	0	0	255	-255	

$$I_x = \frac{\partial I}{\partial x}(x, y) = I(x + 1, y) - I(x, y)$$

-255	255	0	0	-255	255	0	
0	-255	255	0	0	-255	255	
0	0	-255	255	0	0	-255	
255	0	0	-255	255	0	0	
-255	255	0	0	-255	255	0	
0	-255	255	0	0	-255	255	
0	0	-255	255	0	0	-255	

$$I_y = \frac{\partial I}{\partial y}(x, y) = I(x, y + 1) - I(x, y)$$

361	255	0	255	361	255	0	
255	361	255	0	255	361	255	
0	255	361	255	0	255	361	
255	0	255	361	255	0	255	
361	255	0	255	361	255	0	
255	361	255	0	255	361	255	
0	255	361	255	0	255	361	

Magnitud del gradiente

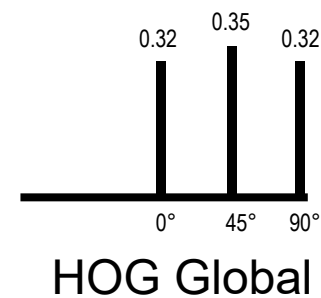
$$\|\vec{\nabla} I(i, j)\| = \sqrt{I_x(i, j)^2 + I_y(i, j)^2}$$

45°	90°		0°	45°	90°		
0°	45°	90°		0°	45°	90°	
	0°	45°	90°		0°	45°	
90°		0°	45°	90°		0°	
45°	90°		0°	45°	90°		
0°	45°	90°		0°	45°	90°	
	0°	45°	90°		0°	45°	

$$\theta(i, j) = \arctan \left(\frac{I_y(i, j)}{I_x(i, j)} \right)$$

-135°	90°		0°	-135°	90°		
0°	-135°	90°		0°	-135°	90°	
	0°	-135°	90°		0°	-135°	
90°		0°	-135°	90°		0°	
-135°	90°		0°	-135°	90°		
0°	-135°	90°		0°	-135°	90°	
	0°	-135°	90°		0°	-135°	

$$\theta(i, j) = \text{numpy.arctan2}(I_y(i, j), I_x(i, j))$$



Ejercicio (EHD)

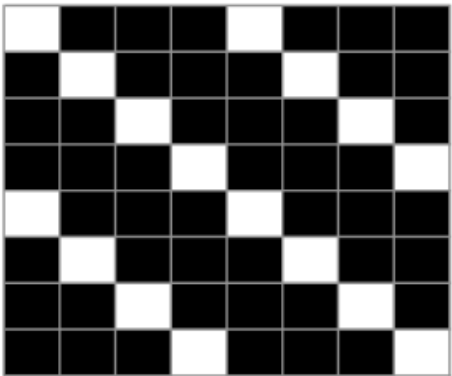


Imagen 5

255	0	0	0	255	0	0	0
0	255	0	0	0	255	0	0
0	0	255	0	0	0	255	0
0	0	0	255	0	0	0	255
255	0	0	0	255	0	0	0
0	255	0	0	0	255	0	0
0	0	255	0	0	0	255	0
0	0	0	255	0	0	0	255

Bloques

5		5	
	5		5
5		5	
	5		5

Tipo de cada bloque

